

NOMBRES RELATIFS

FICHE DE COURS

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES ASSOCIÉES

Nombres rationnels (positifs ou négatifs).
Notion d'opposé.
Comparer, ranger, encadrer des nombres rationnels.
(Se) repérer sur une droite graduée, dans le plan muni d'un repère orthogonal : abscisse, ordonnée, altitude.

1. Définition des nombres relatifs

Remarquons que : $0 = 3 - 3 = 0 + 0 + 3 - 3 = 0 + 3 + 0 - 3 = (0 + 3) + (0 - 3)$

- Le nombre $(0 + 3)$ est dit **nombre positif**, et est noté $(+3)$ ou $+3$.

Remarquons que $3 = \boxed{+3 \geq 0}$. Or $+3$ est **non nul** (c'est-à-dire $+3 \neq 0$) donc $+3 > 0$.

- Le nombre $(0 - 3)$ est dit **nombre négatif**, et est noté (-3) ou -3 .

Supposons que $-3 > 0$, on aurait alors $0 = (+3) + (-3) > 0 + 0$, ce qui est absurde.

Donc l'hypothèse $-3 > 0$ est démontrée fausse, on en déduit que $\boxed{-3 \leq 0}$.

♥ DÉFINITIONS

- Les **nombres positifs** sont les nombres **supérieurs ou égaux à 0**.
Un nombre positif s'écrit avec le **signe +** (« plus ») ou s'écrit sans signe.
- Les **nombres négatifs** sont les nombres **inférieurs ou égaux à 0**.
Un nombre négatif s'écrit avec le **signe -** (« moins »).
- Nombres positifs et nombres négatifs constituent les **nombres relatifs**.
- Le seul nombre relatif à la fois positif et négatif est le nombre 0. Ainsi $0 = +0 = -0$.

2. Opposé d'un nombre

$$(+3) + (-3) = 0$$

La somme de $(+3)$ et de (-3) est nulle. On dit que **$+3$ et -3 sont opposés**.

♥ DÉFINITION : OPPOSÉ D'UN NOMBRE

Deux nombres relatifs sont dits **opposés** si leur somme est nulle.

Pour tout nombre relatif a , l'opposé de a est noté $opp(a)$ ou $-a$.

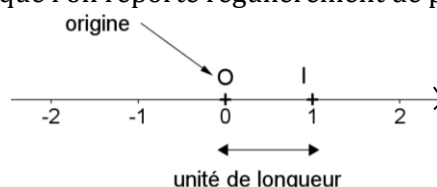
Remarquons que pour tout nombre a , l'opposé de l'opposé de a est a , donc : $-(-a) = a$

3. Repérage sur une droite graduée

♥ DÉFINITION

Une **droite graduée** est une droite sur laquelle on fixe :

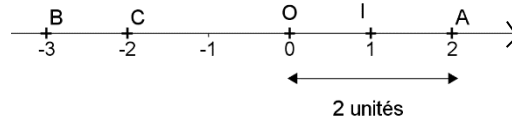
- un point appelé **origine** de la droite graduée ;
- un **sens**, indiqué par une flèche ;
- une **unité de longueur** que l'on reporte régulièrement de part et d'autre de l'origine.



♥ PROPRIÉTÉ

Sur une droite graduée, chaque point de la droite est repéré par un nombre relatif appelé **abscisse** du point, à chaque nombre relatif correspond un point de la droite.

Sur la droite graduée ci-contre :



- l'abscisse du point A est le nombre $+2$;
- le nombre -3 est l'abscisse du point B ;
- le point origine (en général nommé O) a toujours pour abscisse le nombre 0 .

Les points A et C sont symétriques par la symétrie de centre O , donc $OA = OC$.

On dit que les nombres opposés $+2$ et -2 ont la même **distance à zéro** (ici égale à 2).

4. Comparaison de nombres relatifs

♥ RÈGLES

- Un nombre positif non nul est toujours supérieur à un nombre négatif non nul.
- **Si deux nombres sont positifs** alors le plus éloigné de zéro est le plus grand.
- **Si deux nombres sont négatifs** alors le plus près de zéro est le plus grand.

- $-1,7$ est négatif non nul et $0,4$ est positif non nul. Donc $0,4 > -1,7$.
- $-1,8$ et $-2,4$ sont négatifs. $-1,8$ est le plus près de 0 . Donc $-1,8 > -2,4$.

5. Coordonnées dans un repère orthogonal

♥ DÉFINITIONS

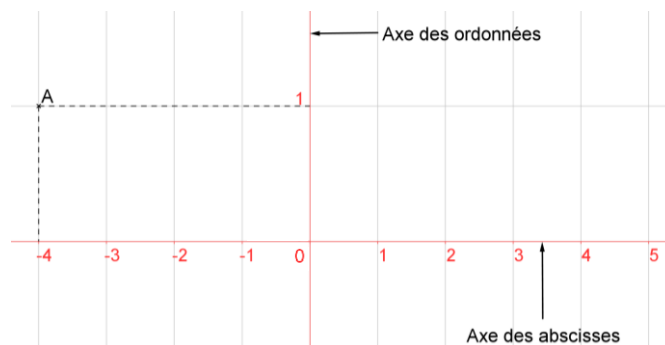
Un **repère orthogonal** du plan est formé par deux droites graduées **perpendiculaires**, et dont l'intersection est l'origine commune, appelée **origine du repère**.

- La droite horizontale s'appelle l'**axe des abscisses**.
- La droite verticale s'appelle l'**axe des ordonnées**.

♥ PROPRIÉTÉ

Dans un repère orthogonal, tout point du plan est repéré par deux nombres relatifs :

- son **abscisse** est lue sur l'axe des abscisses ;
 - son **ordonnée** est lue sur l'axe des ordonnées.
- Ces deux nombres s'appellent les **coordonnées** du point.



Dans le repère ci-dessus, **le point A a pour abscisse -4 et a pour ordonnée 1 .**

Les **coordonnées** du point A sont $(-4 ; 1)$, **l'abscisse est toujours citée en premier.**

♥ NOTATION

$A(-4 ; 1)$ signifie « les coordonnées du point A sont $(-4 ; 1)$ ».